

Aufgabe 1 (Installation)

10 Punkte

Um auf Windows mit Python arbeiten zu können, laden Sie den Anaconda-Installer (<http://anaconda.com/downloads>) herunter. Wir empfehlen Ihnen, den Installationsanweisungen für Windows zu folgen, die Sie auf der Anaconda-Downloadseite finden. (siehe Abbildung 1) Stellen Sie nun sicher, dass alles korrekt konfiguriert ist. Um ein Kommandozeilenfenster zu öffnen, klicken Sie auf das Startmenü und gehen Sie in die Eingabeaufforderung (auch bekannt als cmd.exe). Versuchen Sie, den Python-Interpreter zu starten, indem Sie Python eintippen. Sie sollten ein ähnliches Fenster sehen wie in Abbildung 2.

Um Jupyter zu starten, führen Sie in einem Terminal den Befehl Jupyter notebook aus. Auf vielen Plattformen öffnet sich Jupyter automatisch in Ihrem Standard-Webbrowser. In Abbildung 3 sehen Sie, wie es in Google Chrome aussieht.

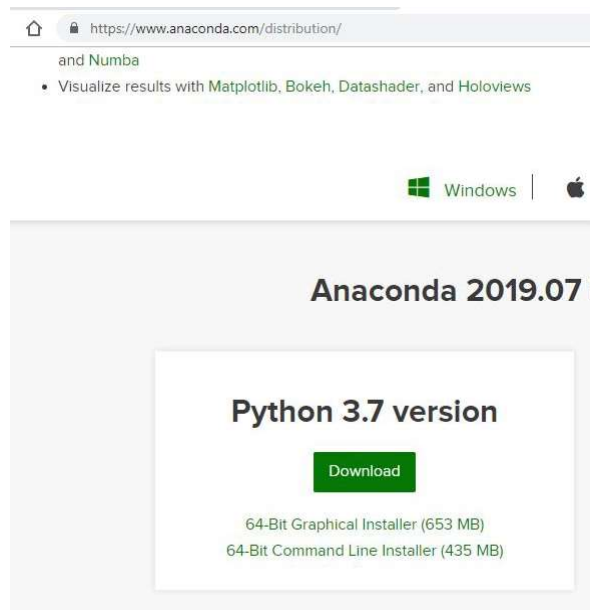


Abbildung 1: Anaconda installieren (auch ältere Versionen sind möglich)

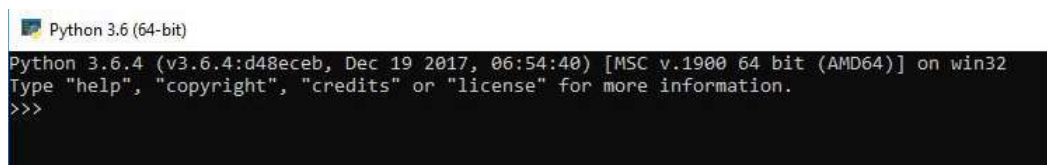


Abbildung 2: Python Interpreter

Bemerkung: Viele Programmierer nutzen Jupyter als lokale Arbeitsumgebung. Es kann aber auch auf Server ausgelagert und aus der Ferne zugegriffen werden. Wir werden darauf nicht

Aufgabe 1 (Fortsetzung)

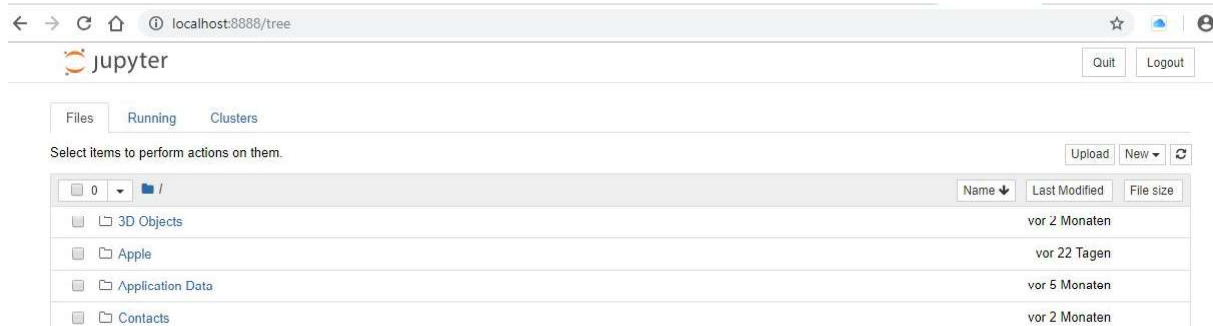


Abbildung 3: Jupyter - erstes Window

näher eingehen. Falls es Sie interessiert, empfehlen wir Ihnen, dieses Thema im Internet zu recherchieren.

Um ein neues Notebook anzulegen, klicken Sie auf New und wählen die Option Python 3 (siehe Abbildung 4). Sie sollten auf dem Bildschirm etwas sehen wie das in Abbildung 5. Machen Sie dies zum ersten Mal, klicken Sie probenhalber einmal auf die leere »Codezelle« und geben eine Zeile Python-Code ein. Zum Ausführen des Codes drücken Sie dann Shift-Enter.

Wenn Sie das Notebook speichern (siehe Save and Checkpoint im File-Menü des Notebooks), wird eine Datei mit der Dateierweiterung .ipynb angelegt. Das ist ein eigenständiges Dateiformat, das den gesamten momentanen Inhalt des Notebooks enthält (einschließlich aller evaluierten Codeausgaben). Dieser kann dann von anderen Jupyter-Benutzern geladen und bearbeitet werden. Um ein vorhandenes Notebook zu laden, kopieren Sie die Datei in das Verzeichnis, aus dem heraus Sie auch den Notebook-Prozess gestartet haben (oder ein Unterverzeichnis davon), und doppelklicken auf den Namen in der Startseite. Ein beispielhaftes Notebook sieht wie in Abbildung 6 aus.



Abbildung 4: Jupyter Notebook anlegen

Aufgabe 1 (Fortsetzung)

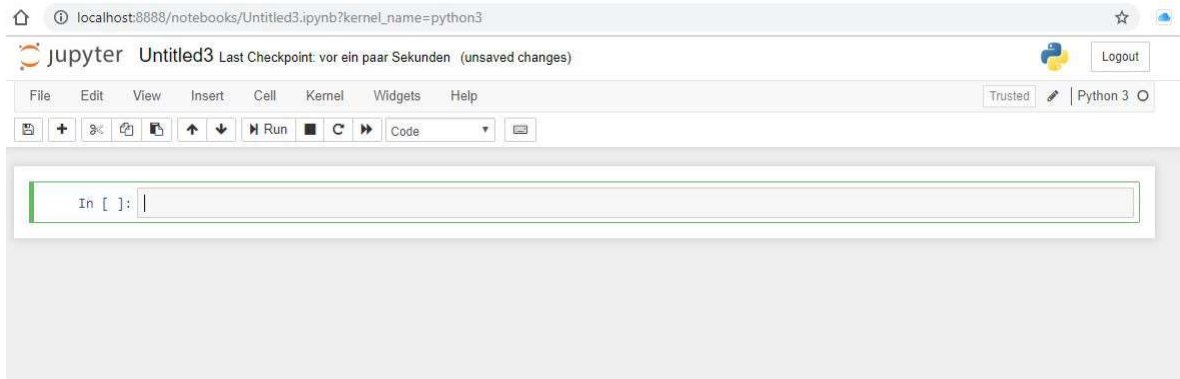


Abbildung 5: Jupyter neues leeres Notebook

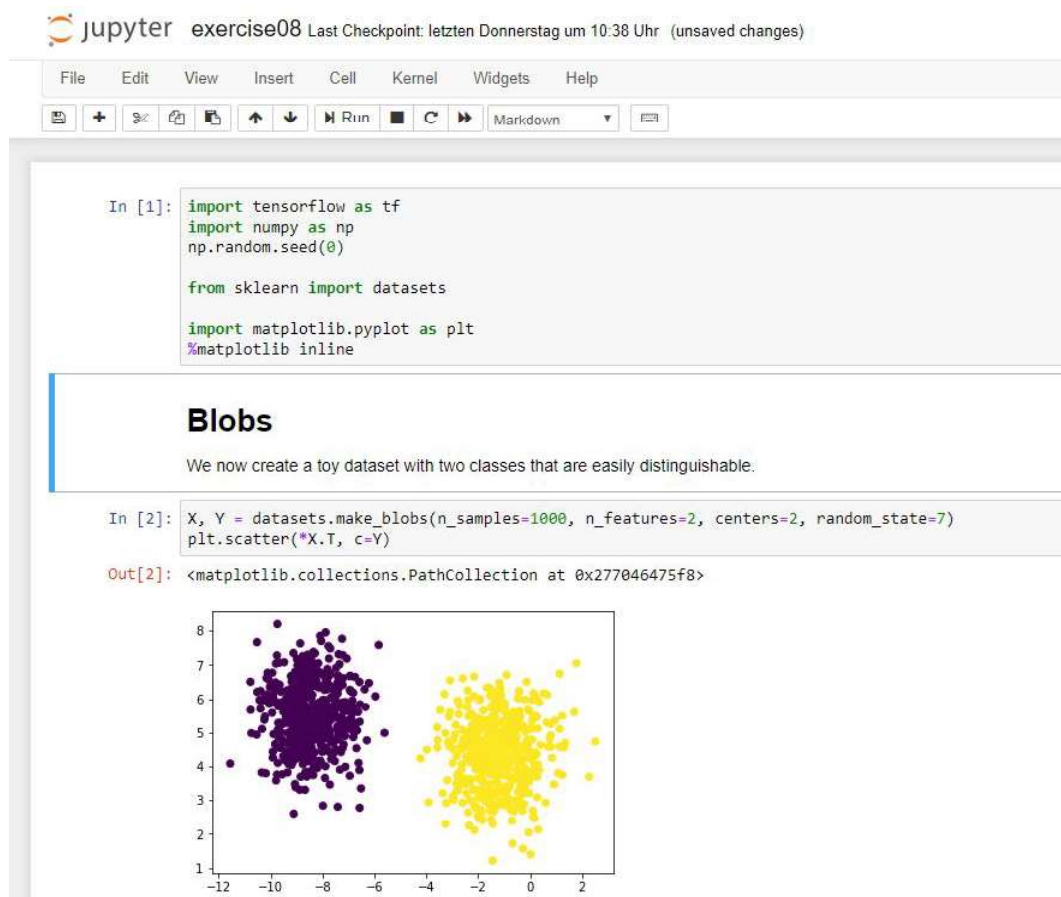


Abbildung 6: Jupyter Beispiel-Notebook